BÁO CÁO THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hệ Quản Trị CSDL Quan Hệ MySQL & MySQL Workbench

Bài Thực Hành Nộp

Họ và tên:	[Nhập Họ và Tên của bạn]	**Mã học viên:**	[Nhập Mã Số Học Viên]
Lớp / Module:	Lập Trình CSDL MySQL	**Ngày thực hiện:**	19/10/2026

1. TỔNG QUAN & MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Bài thực hành nhằm củng cố các kỹ năng thao tác trực tiếp trên Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (RDBMS) MySQL 8.0 thông qua công cụ MySQL Workbench. Nội dung tập trung vào hai khối kiến thức cốt lõi:

- **Thao tác DDL cơ bản:** Làm chủ 2 phương pháp quản lý và xóa CSDL (đồ họa GUI và câu lệnh SQL) đảm bảo tuân thủ quy trình an toàn dữ liệu.
- **Thiết kế CSDL chuẩn hóa (3NF):** Khởi tạo CSDL Quản lý bán hàng với các ràng buộc toàn vẹn (Khóa chính, Khóa ngoại, Unique, Check) và truy vấn JOIN liên bảng.

2. PHẦN 1: QUY TRÌNH XÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU AN TOÀN

MySQL Workbench cung cấp hai phương thức chính để thực hiện xoá một Schema/Database:

Phương Pháp	Các Bước Thực Hiện (Workflow)	Đặc Điểm & Câu Lệnh
Cách 1: GUI (Giao diện)	1. Mở MySQL Workbench, kết nối Server. 2. Chọn tab **Schemas** ở thanh Navigator bên trái. 3. Nhấp chuột phải vào CSDL cần xóa → Chọn **Drop Schema...** 4. Xóa xác nhận: Chọn **Drop Now**.	Trực quan, dễ thao tác, tránh nhầm lẫn danh tính database nhờ giao diện hình ảnh. Workbench tự động sinh câu lệnh DDL ngầm.
Cách 2: SQL Command	1. Mở cửa sổ truy vấn mới (**New Query Tab** / `Ctrl + T`). 2. Soạn thảo câu lệnh DDL chuẩn. 3. Nhấn biểu tượng **Tia sét** (Execute) để chạy. 4. Kiểm tra dấu tích xanh ở panel **Output**.	Cú pháp DDL chuẩn: `DROP DATABASE IF EXISTS `my_database`;` *Lưu ý: Mệnh đề `IF EXISTS` giúp câu lệnh không bị dừng đột ngột nếu database không tồn tại.*

> ⚠️ **NGUYÊN TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG (BEST PRACTICE):**
> Lệnh DROP DATABASE thuộc nhóm DDL (Data Definition Language). Khi thực thi, toàn bộ cấu trúc bảng, view và dữ liệu sẽ bị **xóa vĩnh viễn** và **không thể khôi phục bằng lệnh ROLLBACK**. Luôn tiến hành sao lưu dự phòng (**Data Export → Export to Self-Contained File .sql**) trước khi thao tác trên môi trường thực tế.

3. PHẦN 2: THIẾT KẾ & KHỞI TẠO CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG (3NF)

Khởi tạo hệ thống CSDL bao gồm 4 bảng chuẩn hóa: KHACH_HANG, SAN_PHAM, DON_HANG và bảng trung gian CHI_TIET_DON_HANG (giải quyết mối quan hệ N-M).

Tên Bảng	Cột / Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc (Constraints)
KHACH_HANG	MaKH, TenKH, SoDienThoai	INT, VARCHAR(100), VARCHAR(15)	PRIMARY KEY UNIQUE
SAN_PHAM	MaSP, TenSP, GiaSP	INT, VARCHAR(150), DECIMAL(12,2)	PRIMARY KEY CHECK (GiaSP >= 0)
DON_HANG	MaDH, NgayDat, MaKH	INT, TIMESTAMP, INT	PRIMARY KEY FK → KHACH_HANG(MaKH)
CHI_TIET_DON_HANG	MaDH, MaSP, SoLuong	INT, INT, INT	PK (MaDH, MaSP) FK (DON_HANG, SAN_PHAM)

4. KỊCH BẢN CÂU LỆNH SQL HOÀN CHỈNH (DDL & DML SCRIPT)

```
-- 1. TẠO CSDL VÀ THIẾT LẬP BẢNG MÃ UTFB4
DROP DATABASE IF EXISTS `quan_ly_ban_hang`;
CREATE DATABASE `quan_ly_ban_hang` CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE `quan_ly_ban_hang`;

-- 2. TẠO CÁC BẢNG DỮ LIỆU CÓ KHÓA NGOẠI
CREATE TABLE `KHACH_HANG` (
    `MaKH` INT AUTO_INCREMENT,
    `TenKH` VARCHAR(100) NOT NULL,
    `SoDienThoai` VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    PRIMARY KEY (`MaKH`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `SAN_PHAM` (
    `MaSP` INT AUTO_INCREMENT,
    `TenSP` VARCHAR(150) NOT NULL,
    `GiaSP` DECIMAL(12, 2) NOT NULL CHECK (`GiaSP` >= 0),
    PRIMARY KEY (`MaSP`)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `DON_HANG` (
    `MaDH` INT AUTO_INCREMENT,
    `NgayDat` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `MaKH` INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`MaDH`),
    CONSTRAINT `FK_DH_KH` FOREIGN KEY (`MaKH`) REFERENCES `KHACH_HANG`(`MaKH`) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `CHI_TIET_DON_HANG` (
    `MaDH` INT NOT NULL,
    `MaSP` INT NOT NULL,
    `SoLuong` INT NOT NULL CHECK (`SoLuong` > 0),
    PRIMARY KEY (`MaDH`, `MaSP`),
    CONSTRAINT `FK_CTDH_DH` FOREIGN KEY (`MaDH`) REFERENCES `DON_HANG`(`MaDH`) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT `FK_CTDH_SP` FOREIGN KEY (`MaSP`) REFERENCES `SAN_PHAM`(`MaSP`) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- 3. CHÈN DỮ LIỆU MẪU VÀ TRUY VẤN KẾT HỢP (JOIN)
INSERT INTO `KHACH_HANG` (`TenKH`, `SoDienThoai`) VALUES ('Nguyễn Văn A', '0912345678');
INSERT INTO `SAN_PHAM` (`TenSP`, `GiaSP`) VALUES ('Laptop Dell XPS', 25000000.00), ('Chuột Logitec
h', 450000.00);
INSERT INTO `DON_HANG` (`MaKH`) VALUES (1);
INSERT INTO `CHI_TIET_DON_HANG` (`MaDH`, `MaSP`, `SoLuong`) VALUES (1, 1, 1), (1, 2, 2);

SELECT dh.MaDH, kh.TenKH, sp.TenSP, ct.SoLuong, sp.GiaSP, (ct.SoLuong * sp.GiaSP) AS ThanhTien
FROM DON_HANG dh
JOIN KHACH_HANG kh ON dh.MaKH = kh.MaKH
```